

Práctica 3: Título de la práctica

Darlyn Maricela Donis Palma

Ingeniería Informática

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00083823@uca.edu.sv

Paola Valeria Deras Alvarado

Ingeniería Informática

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00404425@uca.edu.sv

Jennifer Arlette Hernandez Lopez

Ingeniería Informática

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00162622@uca.edu.sv

Armando Antonio Aguilar Rosales

Ingeniería Informática

Universidad Centroamericana José Simeón Cañas
Antiguo Cuscatlán, El Salvador

00174323@uca.edu.sv

Resumen—Redactar un resumen breve que incluya el objetivo, el método, los resultados más importantes y la conclusión principal de la práctica.

Index Terms—Palabra clave 1, palabra clave 2, palabra clave 3.

I. INTRODUCCIÓN

Presentar el fenómeno estudiado, los conceptos físicos relevantes, el modelo teórico y los objetivos de la práctica. Las fuentes consultadas deben citarse con el formato `\cite{clave}`.

II. MARCO TEÓRICO

II-A. Sonido y resonancia

El sonido en el aire se propaga como una onda mecánica longitudinal, formada por variaciones de presión y densidad en la dirección de propagación. La frecuencia f , medida en hertz (Hz), indica el número de oscilaciones por segundo; la amplitud describe la magnitud de la perturbación, mientras que la intensidad sonora corresponde a la potencia acústica transportada por unidad de área y es proporcional al cuadrado de la amplitud de presión para una onda armónica. La velocidad de propagación v (m/s), la longitud de onda λ (m) y la frecuencia se relacionan mediante [1], [2]

$$v = \lambda f. \quad (1)$$

En un gas, la velocidad del sonido depende de sus propiedades y, en particular, de la temperatura. Para el aire y temperaturas expresadas en grados Celsius, se empleó la aproximación

$$v_T = 331,25 + 0,585T, \quad (2)$$

donde v_T es la velocidad de referencia en m/s y T es la temperatura ambiente en °C. La resonancia acústica ocurre cuando la frecuencia de excitación coincide con una frecuencia natural del sistema, lo que produce una respuesta de amplitud elevada [1], [2].

II-B. Ondas estacionarias en un tubo cerrado

En un tubo, las ondas sonoras incidentes se superponen con las ondas reflejadas en sus extremos. Para determinadas frecuencias, esta superposición forma ondas estacionarias con posiciones de amplitud fija. En un tubo cerrado por un extremo y abierto por el otro, el desplazamiento del aire presenta un nodo en el extremo cerrado y un antinodo en el extremo abierto; para la presión, estas posiciones se intercambian. Las condiciones de frontera permiten un cuarto de longitud de onda en el modo fundamental y, en el modelo ideal, únicamente los armónicos impares [1], [2].

Para expresar las frecuencias permitidas se considera la longitud efectiva L_f del tubo, en metros, que incluye la longitud física L y la corrección de extremo. La longitud de onda del modo n y su frecuencia se escriben como

$$\lambda_n = \frac{4L_f}{n}, \quad n = 1, 3, 5, \dots, \quad (3)$$

$$f_n = \frac{nv}{4L_f} = nf_1, \quad (4)$$

donde f_n es la frecuencia del modo n en hertz y f_1 es la frecuencia fundamental. Para esta última, $n = 1$, por lo que

$$f_1 = \frac{v}{4L_f}. \quad (5)$$

En contraste, un tubo abierto en ambos extremos presenta antinodos de desplazamiento en los dos extremos y admite, idealmente, todos los armónicos enteros. En un tubo abierto por un extremo, la longitud efectiva excede ligeramente la longitud física debido a que el antinodo se forma fuera de la abertura. Para un tubo circular, la corrección de extremo empleada es aproximadamente $0,3D$, donde D es el diámetro interno en metros [1]:

$$L_f = L + 0,3D. \quad (6)$$

II-C. Variación de la columna de aire mediante agua

Al agregar agua a la probeta, el volumen ocupado por el líquido reduce la longitud de la columna de aire y modifica su frecuencia fundamental de resonancia. Si la sección transversal

del tubo se considera uniforme y circular, su área interna A se calcula a partir del diámetro interno D [1]:

$$A = \frac{\pi D^2}{4}. \quad (7)$$

Para un volumen de agua V , expresado en unidades compatibles con A , la longitud efectiva restante de la columna de aire L' es

$$L' = L_f - \frac{V}{A}. \quad (8)$$

Al sustituir esta longitud en el modelo del tubo cerrado, la frecuencia fundamental queda expresada como

$$f = \frac{v}{4L'}. \quad (9)$$

Por tanto, f es lineal respecto de $1/L'$, con pendiente teórica $v/4$. Despejando el volumen de las Ecs. (8) y (9), se obtiene el volumen requerido para alcanzar resonancia con un diapasón de frecuencia conocida f :

$$V = \frac{\pi D^2}{4} \left(L_f - \frac{v_T}{4f} \right). \quad (10)$$

En estas expresiones, D y las longitudes se expresan en metros, A en m^2 , V en m^3 , y f en Hz; así, el término V/A tiene unidades de longitud. Para la estimación basada en la temperatura se utiliza v_T en m/s , mientras que en el análisis experimental puede utilizarse la velocidad determinada a partir de las frecuencias medidas.

III-D. Relación del modelo teórico con el experimento

El modelo relaciona las resonancias identificadas en los barridos con los modos permitidos del tubo y permite estimar la frecuencia fundamental mediante el ajuste lineal de f_n respecto de n . La velocidad obtenida se puede contrastar con la referencia calculada a partir de la temperatura ambiente. Asimismo, la dependencia lineal de la frecuencia fundamental con $1/L'$ describe el análisis de la columna de aire para distintos niveles de agua, mientras que el volumen estimado con la Ec. (10) proporciona una condición teórica para comprobar la resonancia con diapasones.

III. METODOLOGÍA

III-A. Caracterización de la probeta

Se midió la profundidad de la probeta con una regla y su diámetro interno con un calibrador Vernier. La temperatura ambiente se registró con un termómetro. Estas mediciones se utilizaron para obtener la longitud efectiva del tubo y calcular la velocidad de referencia del sonido en aire mediante la Ec. (2).

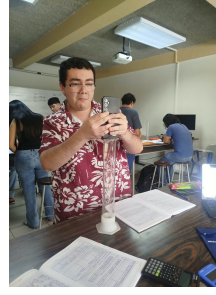


Fig. 1. Montaje con teléfono para identificar las frecuencias de resonancia.



Fig. 2. Probeta con agua y columna de aire.

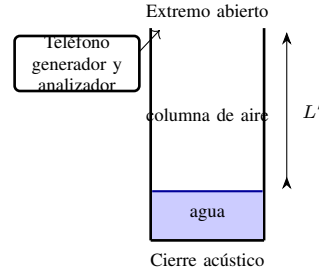


Fig. 3. Esquema del montaje experimental.



Fig. 4. Comprobación de resonancia con diapasón.

III-B. Identificación de las frecuencias de resonancia

Se utilizó un teléfono celular con una aplicación generadora de frecuencias y otra para analizar el espectro. El teléfono se colocó sobre la abertura de la probeta, con el micrófono dentro del tubo, como se muestra en la Fig. 1. Se modificó la frecuencia de excitación y se localizaron en el espectro los máximos asociados con las resonancias; las frecuencias correspondientes se registraron para identificar los modos y sus números de armónico. La Fig. 3 presenta un esquema del montaje, sin incluir conexiones adicionales.

Una vez identificados los modos, se relacionaron las frecuencias con sus números de armónico. El ajuste lineal de f_n respecto de n permitió estimar la frecuencia fundamental y, mediante el modelo de tubo cerrado, obtener una estimación experimental de la velocidad del sonido.

III-C. Variación de la columna de aire

Se agregó agua progresivamente a la probeta para reducir la longitud de la columna de aire, como se ilustra en la Fig. 2. Para cada nivel se buscó y registró la frecuencia fundamental de resonancia. La longitud restante se relacionó con el volumen agregado mediante la Ec. (8); posteriormente, la dependencia de la frecuencia respecto de la longitud inversa se utilizó para estimar la velocidad del sonido a partir de la pendiente del ajuste.

III-D. Comprobación de resonancia con diapasones

Se utilizaron diapasones de frecuencias conocidas. Para cada frecuencia se calculó el volumen de agua requerido con la

Ec. (10); luego se ajustó el nivel de agua y se comprobó experimentalmente la resonancia, según se muestra en la Fig. 4.

IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS

Presentar los datos experimentales, su procesamiento, las ecuaciones utilizadas, las gráficas y las incertidumbres. Comparar los resultados con el modelo físico o los valores de referencia cuando corresponda.

V. DISCUSIÓN

Interpretar los resultados y discutir tendencias, discrepancias, limitaciones del procedimiento y posibles fuentes de error, evitando repetir únicamente los valores ya presentados.

VI. CONCLUSIONES

Sintetizar los principales hallazgos en función de los objetivos y de la evidencia experimental obtenida.

DECLARACIÓN DE USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

En este trabajo se utilizó la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT únicamente para mejorar la redacción y apoyar la organización del documento. Las interpretaciones científicas, el análisis de los resultados y las conclusiones fueron elaborados y verificados por el equipo a partir de los datos experimentales obtenidos durante la práctica.

REFERENCIAS

- [1] H. D. Young and R. A. Freedman, *Sears y Zemansky: Física universitaria con física moderna 1*, 14th ed. Ciudad de México, México: Pearson Educación, 2018.
- [2] D. Halliday, R. Resnick, and J. Walker, *Fundamentals of Physics, Extended*, 11th ed. Hoboken, NJ, USA: John Wiley & Sons, 2018.